

PROGRAMA DE ASIGNATURA**1. Antecedentes**

ESCUELA O UNIDAD	ESCUELA DE INGENIERÍA
PROGRAMA	INGENIERÍA CIVIL EN MINAS
PLAN	4
NOMBRE DE LA ASIGNATURA	INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLOGÍAS 4.0 APLICADAS A PERFORACIÓN Y VOLADURA
CÓDIGO	IGR-00847
VERSIÓN AÑO	2025
NIVEL	10
TIPO DE ASIGNATURA	TEÓRICO
RÉGIMEN	DIURNO
MODALIDAD	NO PRESENCIAL
CARÁCTER	ELECTIVO
ÁREA DE CONOCIMIENTO	CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES
PRE-REQUISITOS	180 CRÉDITOS APROBADOS

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Inteligencia Artificial y Tecnologías 4.0 Aplicadas a Perforación y Voladura introduce a los estudiantes en el uso avanzado de técnicas de Big Data, Machine Learning y sistemas digitales para optimizar procesos mineros. El curso aborda el diseño de modelos predictivos, sistemas de control de calidad y algoritmos especializados, orientados a mejorar la eficiencia y seguridad en operaciones de perforación y tronadura.

A través de clases teóricas, talleres prácticos, simulaciones y análisis de casos reales, se fomenta la aplicación de herramientas tecnológicas para resolver problemas complejos del sector minero, integrando criterios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental. Asimismo, se exploran tecnologías emergentes como equipos autónomos, sensores avanzados, drones y robótica aplicada, que transforman los procesos tradicionales hacia escenarios de minería 4.0.

De esta forma, la asignatura prepara a los futuros ingenieros para liderar la incorporación de innovaciones tecnológicas en la minería, comunicando sus resultados de manera efectiva y crítica, y valorando el impacto de sus decisiones en la productividad, la seguridad de las operaciones y el entorno social y ambiental.

2. Carga académica

CRÉDITOS ACADÉMICOS	DISTRIBUCIÓN DE HORAS									
	HORAS CRONOLÓGICAS			HORAS LECTIVAS PEDAGÓGICAS						
	Hrs. Totales	TPE ¹	Hrs. Lectivas	Presenciales				No presenciales		Hrs Totales
				Cátedra	Laboratorio/Taller	Terreno	Ayudantía	Sincrónicas	Asincrónicas	
4	112	64	48	0	0	0	0	36	36	72

3. Contribución al perfil de egreso

COMPETENCIAS GENÉRICAS	DESCRIPTOR	NIVEL
	Evaluar su propio aprendizaje de manera autónoma y reflexiva, utilizando una variedad de recursos y estrategias para planificar y ejecutar un procedimiento que subsane las necesidades detectadas.	3: Evaluar su propio aprendizaje de manera autónoma y reflexiva, utilizando una variedad de recursos y estrategias para planificar y ejecutar un procedimiento que subsane las necesidades detectadas

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS	DESCRIPTOR	NIVEL
	Diseñar, planificar y gestionar de manera integral proyectos y servicios relacionados con el negocio minero, buscando la mejor solución técnica y económica en la cadena de valor para la pequeña, mediana y gran minería, considerando el marco normativo del área, la seguridad laboral, los factores medioambientales y comunitarios.	3: Diseñar, planificar y gestionar de manera integral proyectos y servicios relacionados con el negocio minero, buscando la mejor solución técnica y económica en la cadena de valor para la pequeña, mediana y gran minería, considerando el marco normativo del área, la seguridad laboral, los factores medioambientales y comunitarios.
	Diseñar soluciones innovadoras, integrando los requerimientos económicos, sociales y medio ambientales para apoyar la toma de decisiones	Diseñar soluciones innovadoras, integrando los requerimientos económicos, sociales y medio ambientales

	estratégicas y operativas en función de datos, con foco en el emprendimiento tecnológico, la innovación y la aplicación de herramientas tecnológicas para una industria sostenible.	para apoyar la toma de decisiones estratégicas y operativas en función de datos, con foco en el emprendimiento tecnológico, la innovación y la aplicación de herramientas tecnológicas para una industria sostenible.
--	---	---

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
1	Analizar la implementación de técnicas de Big Data y Machine Learning en perforación, evaluando su impacto en la optimización de procesos operacionales mediante modelos predictivos de rendimiento y herramientas avanzadas de visualización de datos.
2	Diseñar estrategias basadas en inteligencia artificial para optimizar resultados de tronadura, integrando modelos predictivos, sistemas de control de calidad (QA/QC) y algoritmos de predicción de vibraciones, aplicando casos prácticos y herramientas tecnológicas avanzadas.
3	Evaluar el uso de tecnologías de minería 4.0, incluyendo equipos autónomos, sensores avanzados, drones y operaciones remotas, para mejorar la precisión, seguridad y sostenibilidad de las operaciones de perforación y voladura en minería.

4. Unidades de aprendizaje

Nombre de la Unidad I	Contenidos
BIG DATA Y MACHINE LEARNING APLICADOS A LA PERFORACIÓN 24 hrs	Aplica técnicas de Big Data en el procesamiento de datos de perforación para apoyar el entrenamiento de modelos de Machine Learning.
	Evalúa la pertinencia de distintas técnicas de Big Data en la gestión de datos operacionales de perforación.
	Integra técnicas avanzadas de Machine Learning para optimizar procesos de perforación en entornos industriales.
	Diseña modelos predictivos de rendimiento de equipos de perforación basados en datos históricos y operacionales.
	Construye dashboards interactivos y herramientas de análisis geoespacial para visualizar y comunicar resultados de perforación.
Nombre de la Unidad II	Contenidos
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y	Diseña modelos predictivos para estimar resultados de tronadura, considerando fragmentación y vibraciones.

OPTIMIZACIÓN DE TRONADURAS 28 hrs	Optimiza el diseño de voladuras aplicando técnicas de inteligencia artificial en escenarios mineros.
	Integra sistemas de control de calidad (QA/QC) basados en datos para la gestión de tronaduras.
	Aplica algoritmos de predicción y control de vibraciones inducidas por tronaduras para mejorar la seguridad y eficiencia operacional.
	Implementa análisis automatizado de imágenes para evaluar la fragmentación y otros resultados de tronadura.
	Evalúa casos de éxito en la aplicación de inteligencia artificial en tronadura minera, extrayendo aprendizajes para nuevos proyectos.
Nombre de la Unidad III	Contenidos
AUTOMATIZACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS EN MINERÍA 4.0 18 hrs	Evalúa el impacto del uso de equipos autónomos en perforación y tronadura para mejorar la seguridad y eficiencia.
	Integra sistemas de operación remota en procesos de perforación y tronadura, valorando su contribución a la sostenibilidad.
	Analiza el desempeño de sensores avanzados en perforación para optimizar la precisión de los resultados.
	Aplica técnicas de medición de desviación en perforación para mejorar la confiabilidad de las operaciones.
	Implementa drones en procesos de perforación y tronadura para fortalecer el monitoreo y control operativo.
	Diseña soluciones de robótica aplicada en perforación y tronadura, considerando criterios de innovación y seguridad.
Examen final 2 hrs	

5. Estrategias metodológicas y evaluativas

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La asignatura compromete las siguientes estrategias metodológicas activo-participativas: Aprendizaje basado en proyectos y problemas (ABP): desarrollo de casos prácticos de perforación y voladura proporcionados por la industria minera, que permiten conectar teoría y práctica. Aprendizaje cooperativo: trabajo en equipos para diseñar y evaluar soluciones con IA y tecnologías 4.0, promoviendo la colaboración y la integración de perspectivas. Aprendizaje autónomo guiado: estudio de lecturas técnicas y uso de protocolos prácticos entregados por el docente para reforzar la comprensión de metodologías.

Talleres prácticos de software y simulación: uso de herramientas de Big Data, Machine Learning y sistemas especializados en perforación y voladura.

Participación en seminarios técnicos: interacción con expertos para conocer experiencias reales de innovación en minería 4.0.

Discusión guiada: reflexión crítica sobre los impactos ambientales, económicos y sociales de las soluciones tecnológicas implementadas.

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

La asignatura contempla los siguientes procedimientos evaluativos:

- Evaluación diagnóstica de tipo conocimiento aplicada en la sala de clases (solo unidad I).
- Evaluaciones formativas de las actividades colaborativas, quiz o ejercicios con una pauta de corrección en la sala de clases y en el laboratorio, mediante pautas o rúbricas.
- Evaluaciones sumativas:

Evaluaciones Sumativas		
Unidad de Aprendizaje	Instrumento evaluativo	Cátedra
I	Sumativo, de proceso, a través de ejecución práctica.	35%
II	Sumativo, de proceso, a través de ejecución práctica.	35%
III	Sumativo, de producto, a través de la elaboración de un informe.	30%
Examen final (30%)		100%

6. Recursos de aprendizaje

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Ponce, P. (2010) Inteligencia artificial con aplicaciones a la Ingeniería. Alfaomega.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

OTROS RECURSOS